内蒙古辉腾锡勒风电场
风资源评估复现报告

内蒙古自治区乌兰察布市察哈尔右翼中旗 · 41.25°N, 112.75°E · 海拔 2002 m · 轮毂高度 110 m

数据：ERA5 再分析（Open-Meteo Archive API，模型点 41.25°N / 112.75°E） | 时段：2024-01-01 ~ 2024-12-31（8784 小时） | 生成：2026-11-06

6.38 m/s 100 m 年平均风速	**6.51** m/s 轮毂 110 m 外推风速	**226** W/m² 风功率密度
11.84 GWh 单机年净发电量	**27.0** % 容量系数	**2368** h 等效满发小时

摘要

本报告以内蒙古乌兰察布辉腾锡勒风电场区域为对象，使用 ERA5 再分析资料（2024-01-01 ~ 2024-12-31，逐小时）复现风电项目风资源评估的核心流程：数据质控、Weibull 分布拟合、风切变分析、轮毂高度外推、风向玫瑰与年发电量估算。

结果表明：100 m 高度年平均风速 **6.38 m/s**，Weibull 形状参数 k = 2.247、尺度参数 c = 7.202 m/s，风功率密度 **226 W/m²**；风切变指数中位数 α = 0.209，外推至 110 m 轮毂高度后年平均风速 6.51 m/s。按 5.0 MW / Φ156 m（代表性曲线）与综合折减 12.4% 估算，单机年净发电量 **11.84 GWh**，容量系数 **27.0%**，等效满发 2368 小时。主导风向为 SW、WSW、WNW。

> **结论的边界：**本报告使用的是 ERA5 再分析资料（0.25° 网格插值到点），不是测风塔实测数据。它适合做区域资源初筛、方法复现和敏感性分析，**不能直接用于机组选型、微观选址或融资决策**——那需要至少一整年的测风塔实测数据。

1　数据与方法

数据源。ERA5 是 ECMWF 的全球再分析产品，水平分辨率 0.25°（约 31 km）、逐小时、1940 年至今。本报告通过 Open-Meteo Archive API 获取 10 m 与 100 m 两个层结的风速风向、2 m 气温与地面气压，共 8784 个时次。站点海拔 2002 m（DEM），对应 ERA5 网格点海拔 1930 m。

方法链。① 质控（物理限值 / 僵值 / 变化率 / 缺测插补）；② 两参数 Weibull 极大似然拟合；③ 逐时风切变指数 α 与轮毂高度幂律外推；④ 16 方位风速玫瑰；⑤ 空气密度修正后，用机型功率曲线积分得到年发电量（AEP）。

关键假设。机型为 5.0 MW / Φ156 m（代表性曲线）（额定 5.0 MW，叶轮直径 156 m，切入 3.0 m/s，额定 10.5 m/s，切出 25.0 m/s），功率曲线为代表性曲线而非厂商实测曲线；折减项：尾流损失 6%；机组可利用率 3%；电气与线损 2%；限电 2%；年发电量按 8760 h 归一化。

2　数据质量

项目	数值
总时次	8784
缺测	0
缺测率	0
超物理限值	0
僵值	0
变化率异常	0
3σ 离群(仅标记)	22
线性插补	0

有效数据率 100.00%。需要说明的是：ERA5 是模式产品，时序完整、不存在真实观测中的缺测与传感器故障，因此质控规则在原始数据上**几乎不会被触发。**为了让质控模块可被验证，我们做了一次注入回检（下表）：人为向序列注入已知数量的缺测、僵值与阶跃，再运行同一套质控逻辑，检查检出能力。

注入类型	注入量	检出	判定
缺测（NaN）	30 个时次	30	通过
僵值（连续 8 h 常值）	3 段 × 8 h	9	通过（按滑动窗口计数）
阶跃跳变（+20 m/s）	5 处	10	通过（每处上下沿各 1 次）

回检结果表明三类错误均可被识别：缺测按 NaN 计数，僵值按「滚动窗口极差为 0」识别，阶跃按「相邻时次变化率超阈值」识别。这比「数据是干净的所以不需要质控」更接近工程实际——真实测风塔数据的缺测率通常在 5%–15%，这套流程可以直接迁移。

另一个细节：风速为右偏分布，3σ 判据会误杀真实大风过程，因此仅统计（22 个时次）而不剔除；实际剔除只针对超物理限值、僵值与异常跳变。这个处理顺序直接决定后续 Weibull 拟合的尾部是否可信。

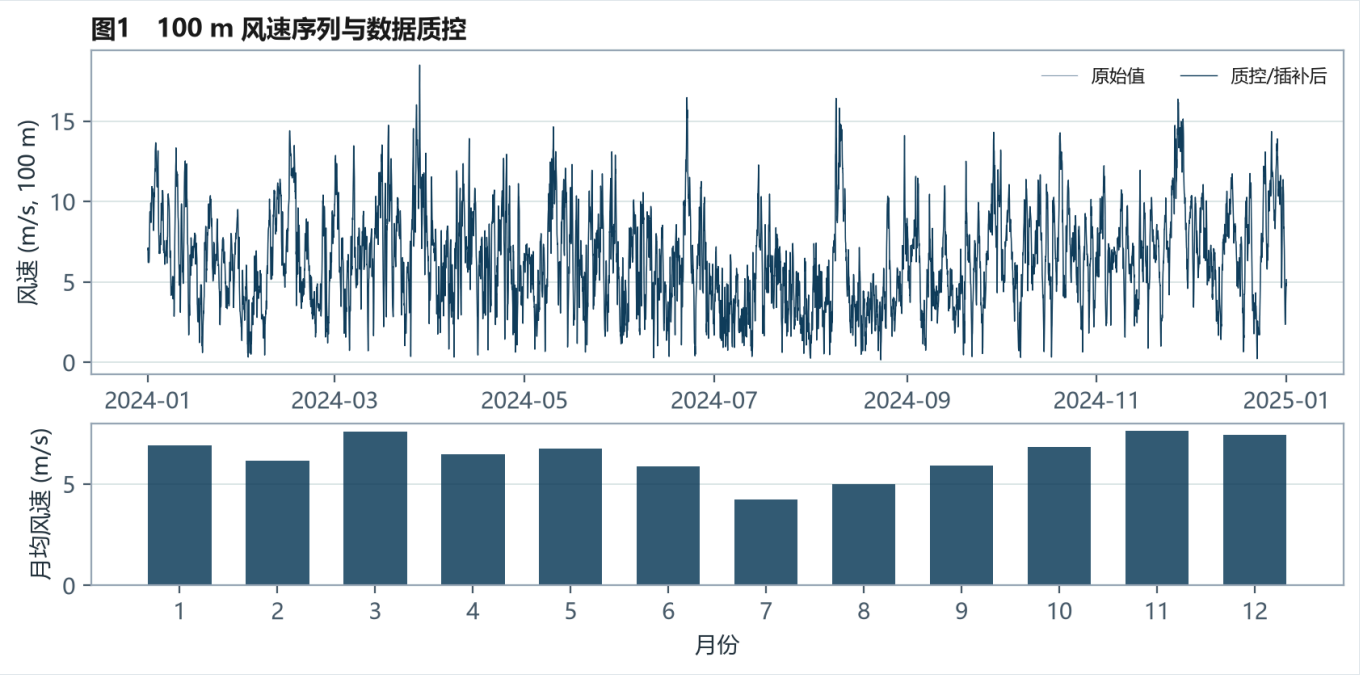


图1　100 m 风速序列（灰：原始；蓝：质控后）与月平均风速

3　风资源特征

3.1　风速分布与 Weibull 拟合

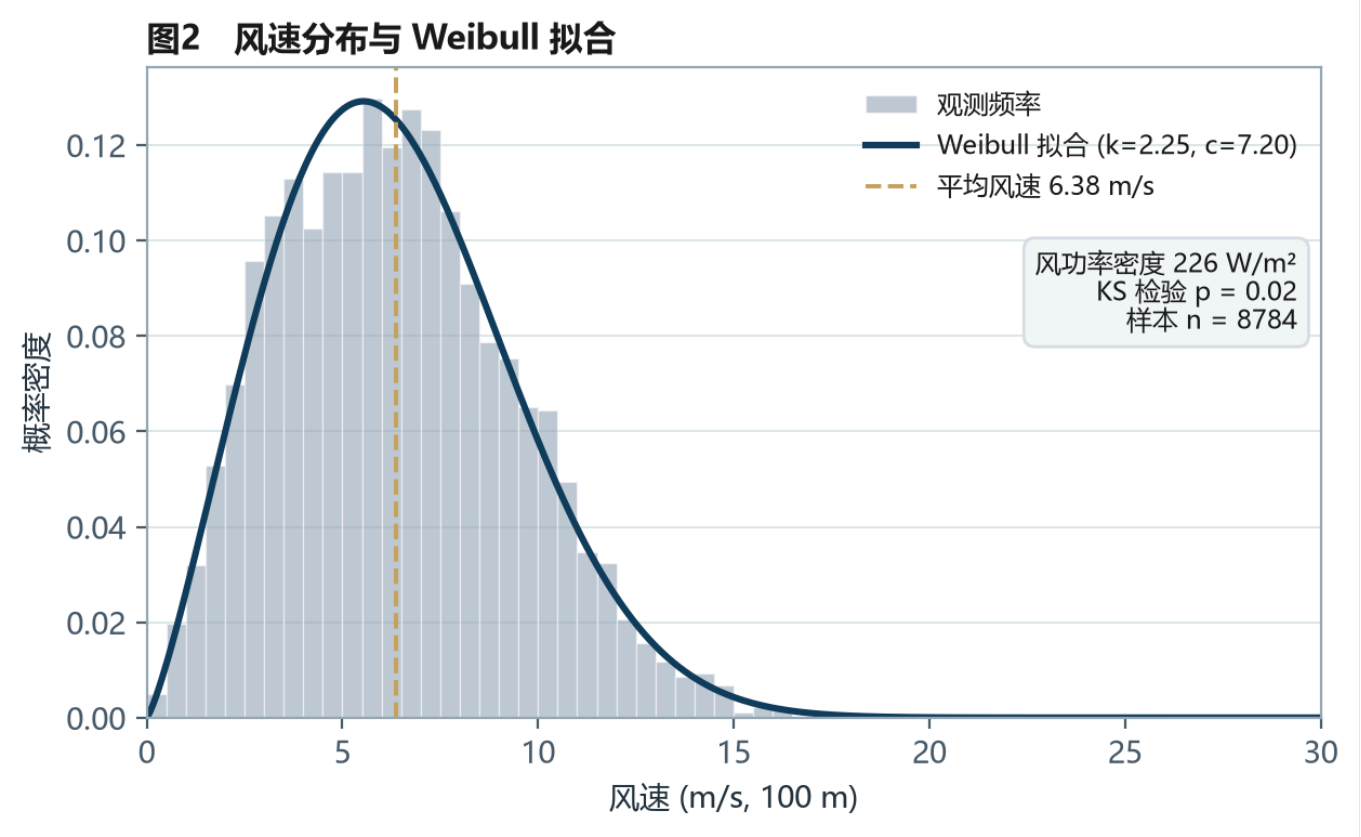


图2　100 m 风速频率分布与 Weibull 概率密度拟合

KS 检验 p = 0.02，在 5% 水平下**形式上拒绝了** Weibull 假设。需要注意：样本量 n = 8784 时 KS 对微小偏差极为敏感，从图 2 看主体分布吻合良好，偏差主要集中在 12–16 m/s 的尾部——这说明**高风速段的能量估计存在额外不确定性**，但 Weibull 仍是行业通用的参数化方式，不影响方法层的结论。形状参数 k = 2.25 反映风速集中程度，尺度参数 c = 7.20 m/s。由 Weibull 矩计算的风功率密度为 226 W/m²，按通行经验（>200 W/m² 具备开发价值、>300 W/m² 为较好资源）判断，该区域属于风资源较好的陆上风电基地。

3.2　风向分布

静风（<0.5 m/s）占比 0.3%。主导风向及占比：SW 14.1%、WSW 13.0%、WNW 12.3%。各方位平均风速见下表，用于判断主导风向上的机组排布与尾流风险。

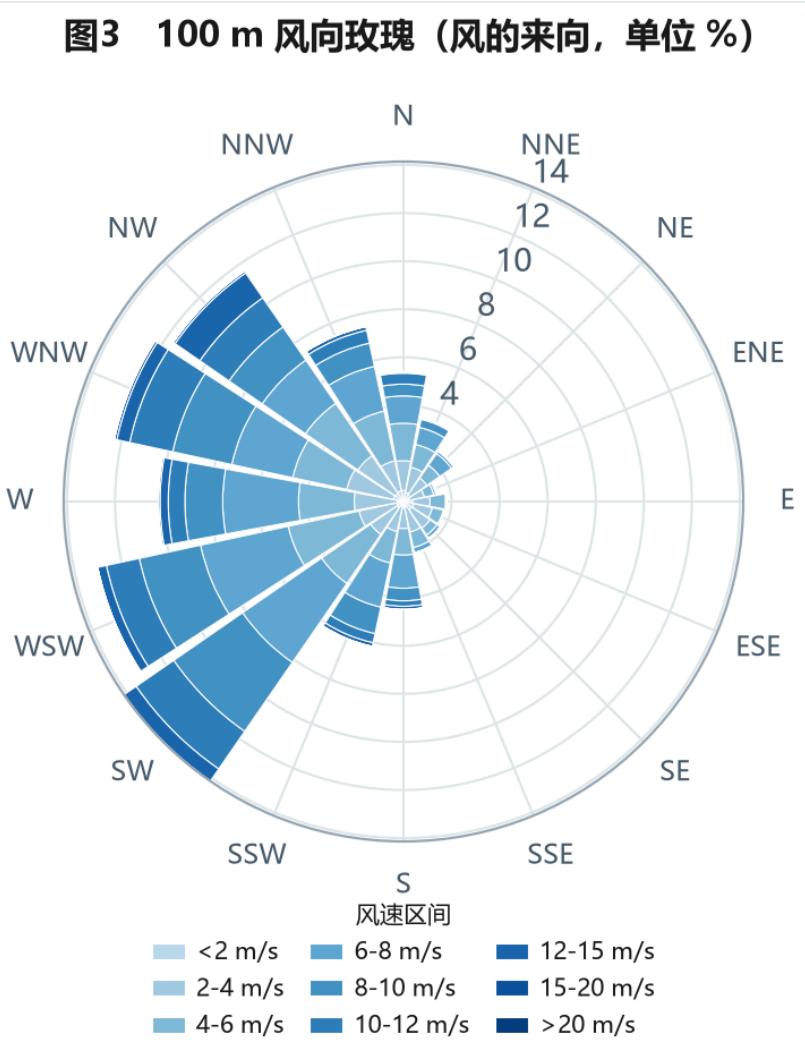


图3　100 m 风向玫瑰（风的来向，按风速区间堆叠，单位 %），静风占比 0.3%

方位	频率	平均风速 (m/s)
SW	14.1%	7.44
WSW	13.0%	6.94
WNW	12.3%	7.16
NW	11.6%	7.23

3.3　时间变化

图4　风速的时间变化特征

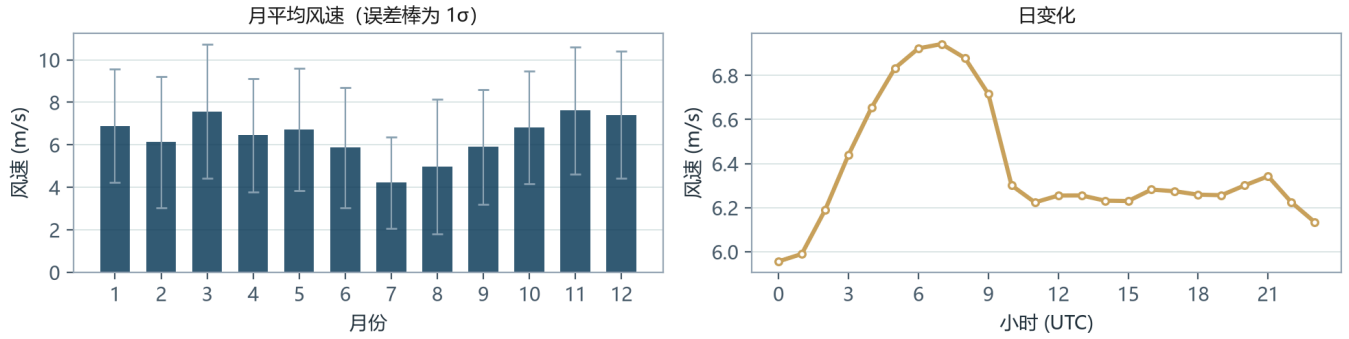


图4　月平均风速（左，误差棒为 1σ）与日变化（右，UTC）

风速的季节差异直接决定发电量的月度分布，也是功率预测做月度订正的依据；日变化则影响日内调度与储能配置的收益测算。

4　风切变与轮毂高度外推

图5　风切变与轮毂高度外推

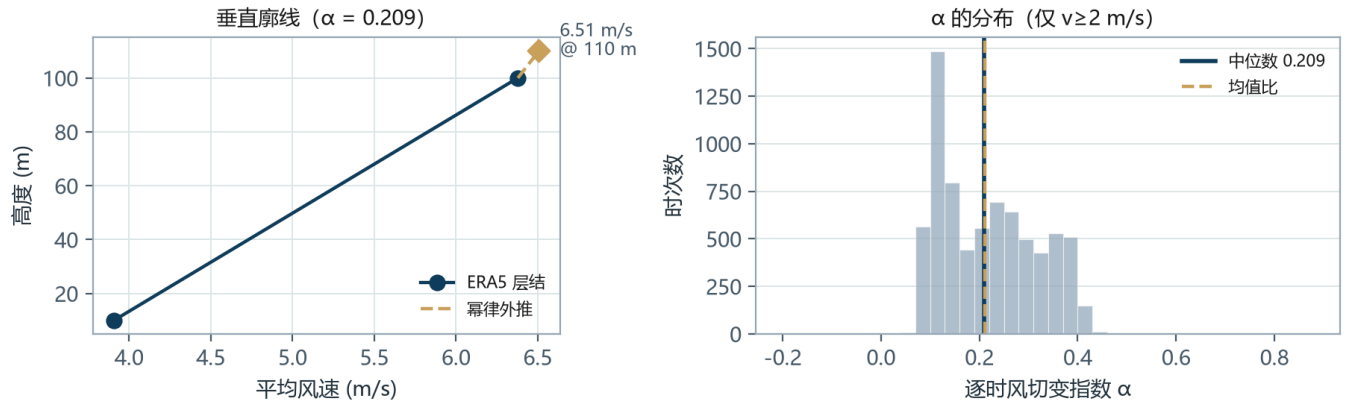


图5　垂直风速廓线与逐时风切变指数分布

逐时 α 的中位数为 **0.209**（四分位 0.125 ~ 0.298，n = 7306），整体回归值 0.336。内蒙古高原春秋季大风、层结不稳定，α 通常低于平原地区 0.2 的经验值。以 α = 0.209 将 100 m 风速外推至 110 m，年平均风速由 6.38 m/s 变为 6.51 m/s。

> 外推的敏感性：α 每变化 0.02，轮毂高度风速约变化 0.19%（幂律本身），对应发电量约 0.6%。这正是实际项目坚持用测风塔多高度实测、而不是靠再分析外推的原因。

5　年发电量估算

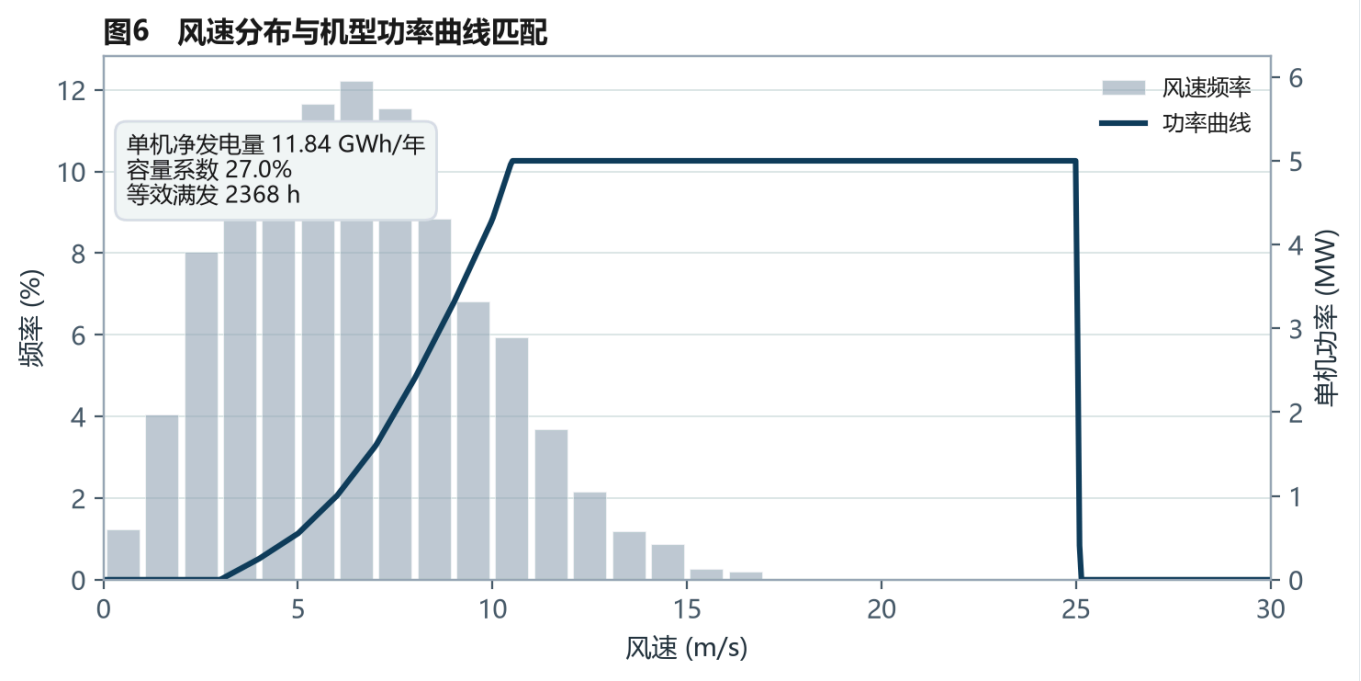


图6　风速频率分布（柱）与机型功率曲线（线）

按 8760 h 归一化，单机毛发电量 13.52 GWh，扣除 12.4% 综合折减后净发电量 **11.84 GWh**，容量系数 27.0%，等效满发 2368 h。折算全年可减排 CO_2 约 6748.8 kt（按 0.570 kgCO_2/kWh），相当于约 9,866 户家庭年用电量。

5.1　月度分布

月份	平均风速	样本小时	毛发电量_GWh	净发电量 (GWh)	容量系数
1	7.03	744	1.363	1.194	32.1%
2	6.26	696	1.055	0.924	26.6%
3	7.71	744	1.603	1.404	37.7%
4	6.58	720	1.087	0.952	26.4%
5	6.86	744	1.242	1.087	29.2%
6	5.98	720	0.862	0.755	21.0%
7	4.30	744	0.370	0.324	8.7%
8	5.07	744	0.646	0.566	15.2%
9	6.02	720	0.897	0.785	21.8%
10	6.95	744	1.265	1.107	29.8%
11	7.76	720	1.492	1.306	36.3%
12	7.56	744	1.676	1.468	39.4%

月度净发电量最高出现在 12 月，最低在 7 月，峰谷比 4.53。这个比值决定了年度检修窗口该安排在哪个季度。

6　不确定性分析

情景	净发电量_GWh	相对基准
风速 -10%	9.239	-22.0%
风速 基准	11.840	+0.0%
风速 +10%	14.356	+21.3%
折减 +3pp	10.438	-11.8%
折减 -3pp	13.115	+10.8%

本例中，风速 10% 的系统偏差带来约 **22%** 的净发电量偏差（理论上风能与风速三次方成正比，上限接近 33%；本场因功率曲线在高风速段饱和、并有切出损失，实际灵敏度略低）。这是风资源评估里最重要的一个数量级关系，也是为什么测风设备的标定、安装和长期维护值得投入。

7　局限与改进方向

- **数据代表性**：ERA5 网格约 31 km，地形被平滑，风速普遍存在偏差；单年样本也不能代表长期气候态。改进：用 10 年以上 ERA5 做长期订正，或有条件时用测风塔实测做 MCP（测量-相关-预测）。
- **空间代表性**：ERA5 0.25° 网格对复杂地形高度平滑。同一风电场周边相邻网格点的100 m 年均风速分别为 6.38 m/s 与 5.20 m/s（相差约 23%），说明单个格点的代表性有限；实际项目必须以测风塔实测为准，并用 MCP（测量-相关-预测）做长期订正。
- **垂直结构**：仅有 10 m 与 100 m 两层，α 随稳定度变化；实际项目应有 10/30/50/70/100 m 多层观测。
- **尾流与排布**：本报告按整场折减 6% 处理，未做机位级尾流计算。改进：接入 Jensen/PARK 或 CFD 尾流模型，做排布优化。
- **机型曲线**：使用的是代表性曲线，未考虑具体机型的控制策略、空气密度自适应与降容运行。
- **损失项**：限电与可利用率按行业经验取值，未使用本地调度与故障统计。

8　复现方式

代码与数据获取脚本见仓库根目录。复现步骤：

```
pip install -r requirements.txt
python run.py   # 自动下载 ERA5 并生成全部图表与报告
```

站点、机型、折减系数均在 `src/config.py` 中集中定义，改一处即可换场址重跑。

数据来源：ERA5 © Copernicus Climate Change Service / ECMWF，经 Open-Meteo Archive API 获取（CC BY 4.0）。本报告为方法复现与教学用途，不构成工程咨询结论。